

FeHALS 系统架构

前端层

Vue 3 + Three.js

三维场景与航路

模型加载 · 航点编辑 · 点云渲染

参数与任务控制

平台/传感器配置 · 校验 · 启动/取消

状态管理

Pinia · 模型 · 航点 · 任务

结果与日志

实时日志 · 进度 · 下载 · 渲染设置

HTTP / REST 请求 · WebSocket 日志与进度推送

后端层

FastAPI + Python

API 接入

REST 路由 · WebSocket 端点

文件生成

Trajectory.trj · Survey / Scene XML

仿真调度

参数校验 · 子进程 · 日志 · 任务状态

结果服务

XYZ / LAS 解析 · 降采样 · 下载

仿真引擎层 · HELIOS++

光线追踪与扫描模拟 | 输入：XML / TRJ / Assets | 输出：点云 / 日志